
Internasjonal finans

BED3 — Investering og finans · Forelesning 16

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Internasjonal finans — oversikt

Forbruk, produksjon, investeringer og kapitalmarkeder er globalisert. Derfor har internasjonal finans — også kalt internasjonal monetær økonomi — blitt et viktig felt.

Definisjon — internasjonal finans

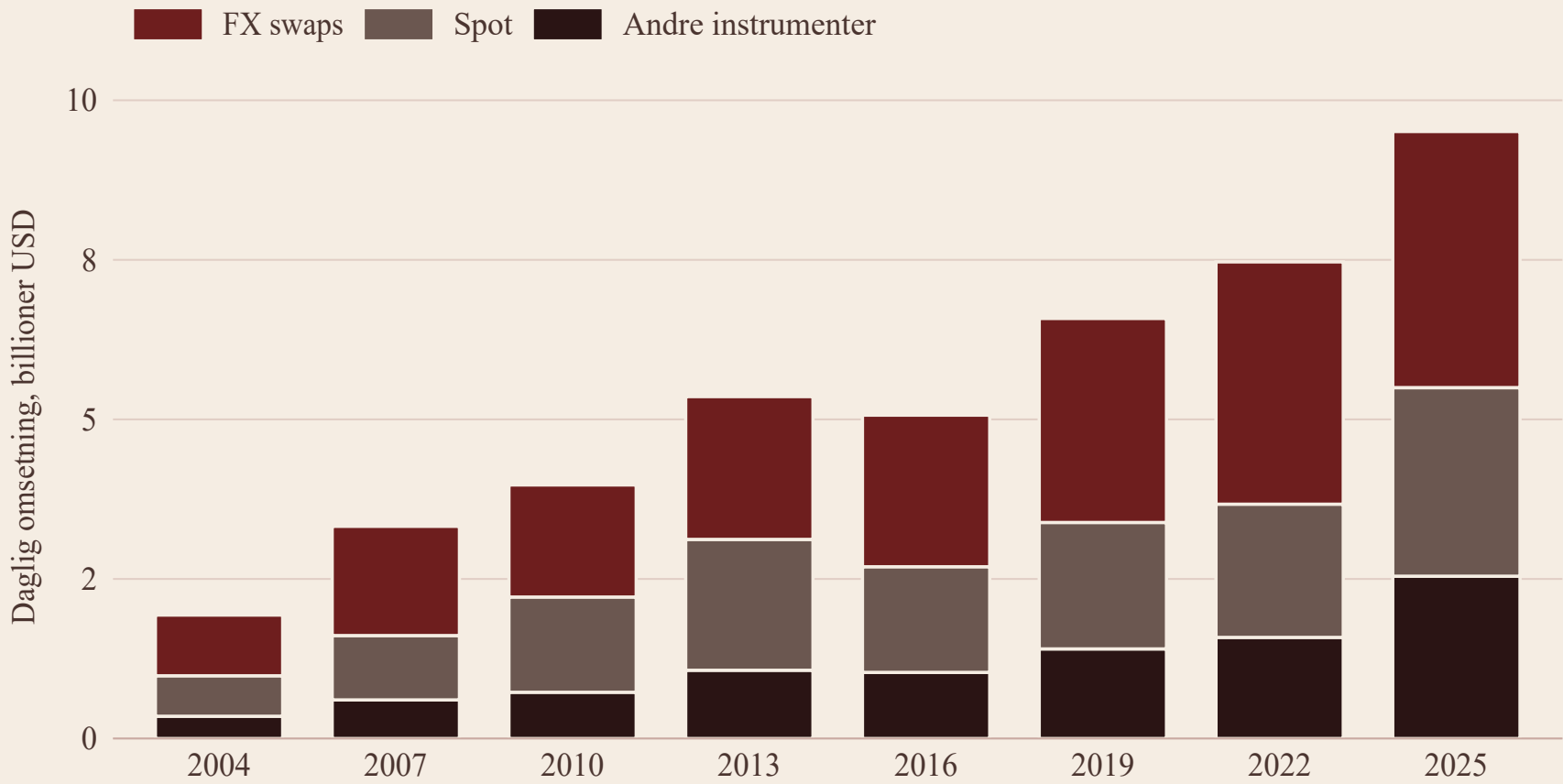
Omhandler penge- og makroøkonomiske relasjoner mellom land.

- Valutamarkedet: spot- og terminmarkedet, valutakursnoteringer, arbitrasjemuligheter
- Internasjonale paritetsbetingelser: kjøpekraftsparitet, renteparitet, Fisher-effekten
- Internasjonale investeringer og lån: valutarisiko, sikring, kapitalallokering på tvers av landegrenser
- Multinasjonale selskaper: finansielle strategier, eksponering for politisk og økonomisk risiko
- Globale finansmarkeder: internasjonale aksje- og obligasjonsmarkeder, sammenhenger mellom økonomier
- Internasjonale finansinstitusjoner: IMF, Verdensbanken og BIS, og rollen de spiller for global stabilitet
- Makroøkonomiske faktorer: handelsbalanse, betalingsbalanse, valutaintervensjoner

Problemstillinger

- Valutakursnoteringer
 - Direkte og indirekte notering
 - Spot- og forwardnoteringer; forwardpremie og -diskonto
- Sentrale sammenhenger mellom lands valutakurser, inflasjon og renter
 - Kjøpekraftsparitet
 - Dekket renteparitet
 - Udekket renteparitet
 - Fisher-effekt
 - Forventningshypotesen
- Internasjonal investering og lån
 - Netto nåverdi basert på kontantstrøm i utenlandsk valuta
 - Netto nåverdi basert på kontantstrøm i hjemmevaluta
 - Valutalån
- Valutakursusikkerhet
 - Eksponering
 - Sikring

Valutamarkedet



Daglig omsetning i valutamarkedet, målt i billioner amerikanske dollar, per undersøkelsesår. FX swaps og spot vises hver for seg; «andre instrumenter» samler rene terminkontrakter (outright forwards), valutaswapper og opsjoner, som hver for seg er for små til egen søyle. Én billion er tusen milliarder (10^{12}) — det norske talordet, ikke det engelske billion (10^9).

Kilde: BIS Triennial Central Bank Survey, «OTC foreign exchange turnover».

Valutakursnoteringer

Hvordan vi måler og sammenligner verdien av valuta

Valutakursnoteringer — introduksjon

Definisjon — valutakurs

En valutakurs angir hvor mye én valuta er verdt i en annen valuta, og er avgjørende for internasjonal handel, investeringer og økonomisk stabilitet.

Hvorfor er valutakursnoteringer viktige?

- Påvirker kostnaden ved import og eksport av varer og tjenester
- Har stor betydning for investorer og selskaper med internasjonal virksomhet
- Brukes i finansielle instrumenter som forward- og futureskontrakter
- Påvirker sentralbankenes pengepolitikk og landets konkurranseevne

Direkte og indirekte notering

Valutakurser uttrykkes som forholdet mellom to valutaer, der én valuta er basevaluta og den andre er kvotevaluta. Notasjonen påvirker hvordan valutakursen tolkes. Vi priser dollar i norske kroner:

$$\underbrace{\text{USD}}_{\text{basevaluta}} / \underbrace{\text{NOK}}_{\text{kvotevaluta}} = \underbrace{10}_{\text{norske kroner per dollar}}$$
$$\text{direkte notering} = \frac{1}{\text{indirekte notering}}$$

Viktige begreper

- Basevaluta (teller): valutaen som prises, og som står først i valutaparet
- Kvotevaluta (nevner): valutaen prisen uttrykkes i, og som står sist
- Direkte notering: hvor mye hjemmevaluta (NOK) som trengs for 1 (100) enhet(er) utenlandsk valuta
- Indirekte notering: hvor mye utenlandsk valuta man får for 1 enhet hjemmevaluta

Eksempler

- Direkte notering (Norge): USD/NOK = 10 — priser dollar i kroner, altså er 1 dollar verdt 10 kroner
- Indirekte notering (Norge): NOK/USD = 0,10 — priser kroner i dollar, altså er 1 krone verdt 0,10 dollar

Spot- og forwardkurser

Definisjon — spot- og forwardkurs

Spotkursen er prisen på en valuta for umiddelbar levering, mens forwardkursen er en avtalt pris for framtidig kjøp eller salg av en valuta.

— Spotkurs (S)

- Gjeldende valutakurs for umiddelbar handel
- Brukes ved valutaveksling der oppgjøret skjer innen to virkedager
- Eksempel: USD/NOK = 10 betyr at 1 USD koster 10 NOK i dag

— Forwardkurs (F)

- En avtalt valutakurs for en framtidig transaksjon
- Brukes til sikring mot valutarisiko og til spekulasjon
- Eksempel: en bedrift avtaler i dag å kjøpe USD om tre måneder til kursen 10,20 USD/NOK

— Sammenheng mellom spot- og forwardkurs

- $F > S \Rightarrow$ valutaen handles med forwardpremie
- $F < S \Rightarrow$ valutaen handles med forwarddiskonto
- Dette gjelder ved direkte notering, og motsatt ved indirekte notering
- Forwardpremien og -diskontoen uttrykkes på årsbasis ved å multiplisere den prosentvise forskjellen for en delperiode med antall delperioder i året

Forwardpremie og forwarddiskonto

Definisjon — forwardpremie og forwarddiskonto

En valuta handles til en forwardpremie hvis forwardkursen er høyere enn spotkursen. Er forwardkursen lavere enn spotkursen, handles valutaen til en forwarddiskonto.

Hva betyr dette?

- Forwardpremie: den utenlandske valutaen forventes å styrke seg relativt til hjemmevalutaen
- Forwarddiskonto: den utenlandske valutaen forventes å svekke seg relativt til hjemmevalutaen

Eksempel

- Spotkurs: $S_{\text{USD/NOK}} = 10,00$
- Forwardkurs (3 måneder): $F_{\text{USD/NOK}} = 10,20$
- Siden $F > S$, handles USD til en *forwardpremie*

$$\text{forwardpremie (diskonto)} = \frac{F - S}{S} \cdot 100 \% = \frac{10,20 - 10,00}{10,00} \cdot 100 \% = 2 \%$$

USD handles altså til en forwardpremie på 2 % over tre måneder. Med enkel beregning blir den årlige forwardpremien $2 \% \cdot \frac{12}{3} = 8 \%$.

Valutakursnoteringer i praksis

Valutakurser brukes daglig av bedrifter, investorer og myndigheter til å håndtere internasjonale transaksjoner, investeringer og økonomisk politikk.

Hvordan påvirker valutakurser ulike aktører?

- Eksportbedrifter tjener på en svak hjemmevaluta, fordi varene deres blir billigere i utlandet
- Importbedrifter foretrekker en sterk hjemmevaluta, fordi det reduserer kostnaden ved å kjøpe varer fra utlandet
- Investorer må ta hensyn til valutakurser, fordi de påvirker avkastningen på internasjonale investeringer
- Sentralbanker kan intervenere i valutamarkedet for å stabilisere økonomien eller styre inflasjonen

Eksempler

- En norsk eksportbedrift som selger laks til USA, tjener mer NOK per dollar hvis USD/NOK øker fra 10 til 11
- En norsk investor som kjøper en amerikansk aksje til 100 USD, taper penger i NOK dersom USD/NOK faller fra 10 til 9
- Norges Bank kan kjøpe eller selge norske kroner for å påvirke valutakursen hvis store svingninger truer økonomien

Sammenheng med tidligere temaer

- Spot- og forwardkurser brukes til risikostyring og spekulasjon
- Forwardpremie og -diskonto gir signaler om forventede kursendringer

Quiz: valutakursnoteringer

Q1: Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte notering av valutakurser?

Direkte notering viser hvor mye hjemmevaluta som kreves for én enhet utenlandsk valuta. Indirekte notering viser hvor mye utenlandsk valuta man får for én enhet hjemmevaluta.

Q2: Hvis $USD/NOK = 11,50$, hva er da NOK/USD ?

$$NOK/USD = \frac{1}{11,50} \approx 0,0870.$$

Q3: En bedrift i Norge planlegger å importere varer fra USA om seks måneder. Spotkursen er $USD/NOK = 10,20$, og forwardkursen for seks måneder er $USD/NOK = 10,50$. Hva betyr dette for bedriften, og hva kan den gjøre for å redusere risikoen?

Forwardkursen er høyere enn spotkursen, så USD handles til en forwardpremie, og importen blir dyrere om seks måneder. For å redusere risikoen kan bedriften inngå en forwardkontrakt til kursen 10,50 i dag, slik at valutakursen er låst.

Internasjonale paritetsbetingelser

Sammenhenger mellom valutakurser, inflasjon og renter

Internasjonale paritetsbetingelser — introduksjon

Paritetsbetingelser beskriver hvordan valutakurser, renter og inflasjon påvirker hverandre i internasjonale finansmarkeder. De gir et rammeverk for å forstå prisdannelse og kapitalbevegelser mellom land.

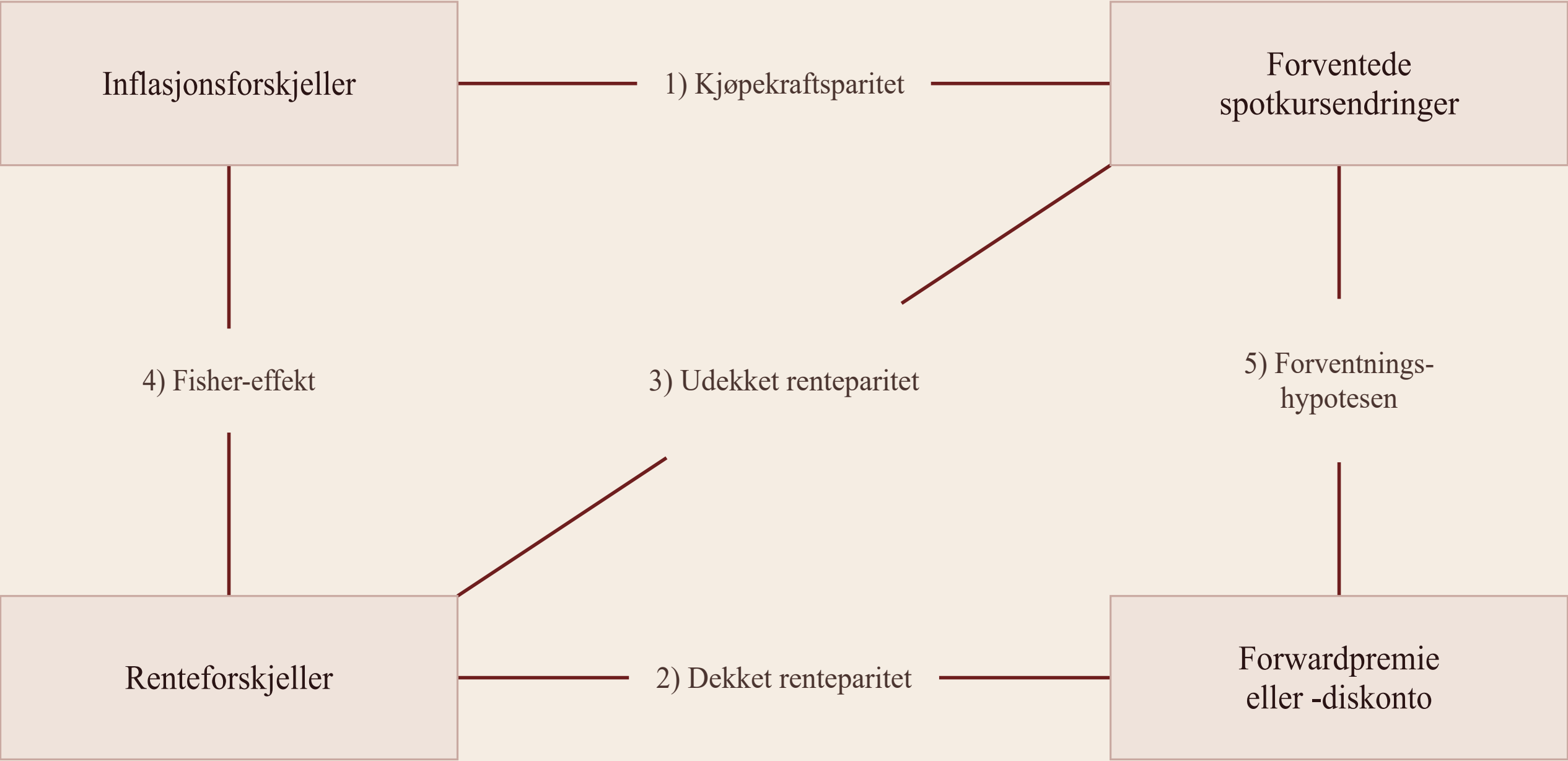
Hvorfor er dette viktig?

- Forklarer hvorfor valutakurser endrer seg over tid
- Viser hvordan inflasjon og renter påvirker valutamarkedet
- Er grunnlaget for sikringsstrategier i internasjonal finans

Hvilke sammenhenger skal vi se på?

- Kjøpekraftsparitet (PPP) — sammenhengen mellom inflasjon og valutakurser
- Dekket renteparitet (CIP) — hvordan forwardkurser reflekterer renteforskjeller
- Udekket renteparitet (UIP) — hvordan forventede kursendringer henger sammen med renter
- Fisher-effekten — sammenhengen mellom nominelle og reelle renter

Koblinger mellom paritetsbetingelser



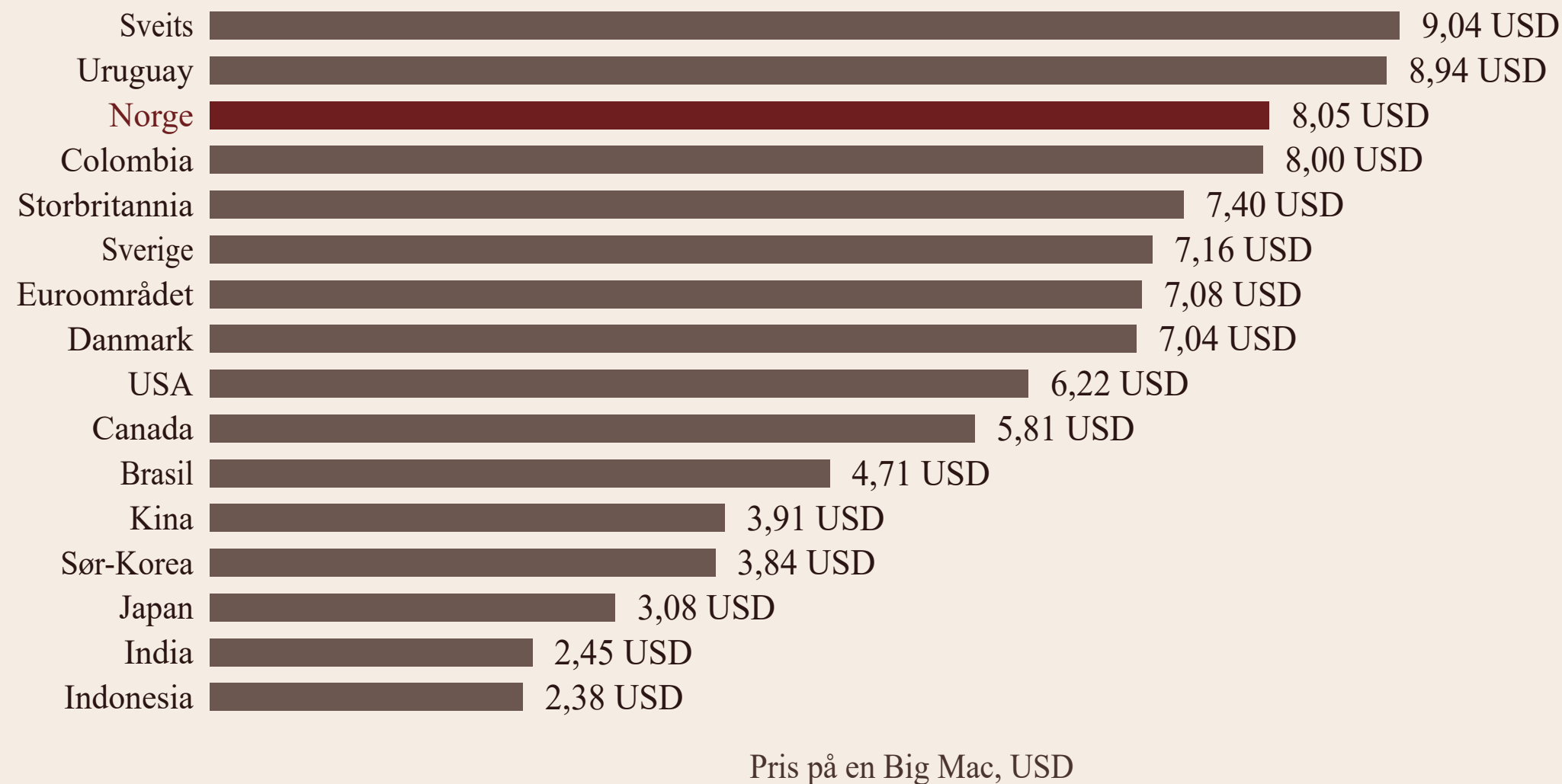
Kjøpekraftsparitet (PPP)

Definisjon — kjøpekraftsparitet

Kjøpekraftsparitet (engelsk *purchasing power parity*, PPP) sier at valutakurser justerer seg slik at samme vare koster det samme i ulike land når prisen måles i en felles valuta. Absolutt kjøpekraftsparitet sier at prisnivået i to land skal være likt når det måles i samme valuta.

En prissammenligning av én standardisert vare på tvers av land er den vanligste illustrasjonen av absolutt kjøpekraftsparitet.

Big Mac-indeksen: én vare, mange priser



Utvalg på 16 av 54 land. Norge er nummer tre i verden og ligger om lag 29 % over USA. Prisforskjellen mellom dyreste og billigste land er nær fire ganger — absolutt kjøpekraftsparitet holder altså ikke.

Kilde: The Economist, Big Mac-indeksen, juli 2026. Data under CC BY 4.0.

Relativ kjøpekraftsparitet (PPP)

Definisjon — relativ kjøpekraftsparitet

Kjøpekraften i to land skal holde seg konstant. Den relative kjøpekraften påvirkes ikke av inflasjon, fordi valutakursene justerer seg for å reflektere inflasjonsforskjeller mellom land.

$$\frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{E(1 + i_{\text{NOK}})}{E(1 + i_{\text{UTL}})}$$

- Har hjemlandet høyere inflasjon enn utlandet, vil hjemlandets valuta svekkes over tid
- Dette skyldes at varer og tjenester blir relativt dyrere i hjemlandet, noe som reduserer etterspørselen etter hjemlandets valuta

Holder kjøpekraftspariteten?

- Ikke den absolutte versjonen — enkelte varer er billigere over lange perioder i noen land, blant annet på grunn av transaksjonskostnader, handelskostnader og varer og tjenester som ikke omsettes internasjonalt
- Den relative versjonen passer godt, særlig på lang sikt
- Økt globalisering gjør kjøpekraftspariteten sterkere

Eksempel kjøpekraftsparitet

Eksempel — forventet spotkurs

$s_{\text{UTL/NOK}} = 5,50 \cdot i_{\text{NOK}} = 2,5 \% \cdot i_{\text{UTL}} = 3,0 \%$. Hva er forventet spotkurs om ett år ifølge kjøpekraftspariteten?

$$\begin{aligned}\text{forventet valutakursendring: } & \frac{1,025}{1,03} - 1 \approx -0,49 \% \\ \text{forventet valutakurs: } & 5,50 \cdot (1 - 0,0049) \approx 5,473 \\ \text{kontroll: } & \frac{5,473}{5,50} \approx 0,9951 \approx \frac{1,025}{1,03}\end{aligned}$$

Om ett år forventer vi altså at den utenlandske valutaen har *svekket* seg mot den norske kronen, siden forventet spotkurs om ett år er lavere enn dagens pris. Da kan vi kjøpe flere enheter utenlandsk valuta for samme beløp som i dag.

Intuisjonen er at når et land har høyere inflasjon enn et annet, øker utlandets pengemengde relativt sett mer enn hjemlandets. En relativt sett høyere pengemengde må også bety at hver enhet av utlandets valuta er mindre verdt.

Dekket renteparitet (CIP)

Definisjon — dekket renteparitet

Dekket renteparitet (engelsk *covered interest parity*, CIP) sier at to investeringer med samme risiko må ha samme forventede avkastning. Hvis ikke, ville det være mulig å sikre seg en arbitrasjegevinst, og det kan vi ikke forvente i velfungerende markeder. Valutamarkedet er derfor i likevekt når renteforskjellen mellom to land nøytraliseres av forwardkursen: det skal ikke være mulig å oppnå risikofri arbitrasje ved å veksle penger mellom valutaer og plassere dem i rentebærende verdipapirer.

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}}$$

- Uttrykket sier at den relative forskjellen mellom to lands renter skal tilsvare forholdet mellom forwardkurs og spotkurs på valuta
- Det tilsvarer lagringskostnadshypotesen fra forklaringen av terminpriser

Holder dekket renteparitet?

- Et klart ja. Sammenhengen er godt dokumentert, og avvikene er ikke større enn at det blir umulig å tjene penger på arbitrasje når transaksjonskostnadene tas med

Eksempel på dekket renteparitet

Eksempel — betale utenlandsgjeld

Anta at du bor i Norge, men har en gjeld på én million pund som skal betales i pund om ett år. Hvis vi ikke ønsker å utsette oss for at vekslingskursen skal gå i vår disfavør det neste året, kan vi:

1. Kjøpe nåverdien av én million pund i spotmarkedet i dag og plassere beløpet risikofritt i England til risikofri rente der. Da vet vi at vi har nok om ett år til å innfri gjelden.
2. Beholde beløpet i norske kroner, inngå en forwardkontrakt med en bank om å kjøpe pund til en avtalt pris om ett år, og plassere pengene på en norsk bankkonto i dag.

Siden begge alternativene er risikofrie og gir den samme kontantstrømmen, er de likeverdige. Dekket renteparitet er altså en sterk kobling som vi antar kan holde. Den har også paralleller til lagringskostnadshypotesen fra forklaringen av terminpriser.

Regneeksempel med dekket renteparitet (I/2)

Eksempel — forwardkurser og renter ett år fram

$$s_{\text{UTL/NOK}} = 5,50 \cdot f_{\text{UTL/NOK}} = 5,553 \cdot r_{\text{NOK}} = 5,0 \% \cdot r_{\text{UTL}} = 4,0 \%$$

1. Holder dekket renteparitet i dette tilfellet?
2. Hva hvis $f_{\text{UTL/NOK}} = 5,70$? Vis hvordan du kan oppnå en arbitrasjegevinst.

1)

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{1,05}{1,04} \approx \frac{5,553}{5,50} \approx 1,0096$$

Regneeksempel med dekket renteparitet (2/2)

Utnytte feilprisingen

Er $f_{\text{UTL}/\text{NOK}} = 5,70$, er forwardkursen for høy: vi får for lite utenlandsk valuta om ett år. Det indikerer at renten i Norge er for lav til å øke etterspørselen etter NOK og styrke kronen, samtidig som utenlandsrenten er relativt høy.

For å utnytte arbitrasjen låner vi i NOK til den lave norske renten og investerer i utlandet der renten er høyere. Samtidig selger vi utenlandsk valuta forward, siden den er overpriset og kronen undervurdert.

Arbitrasjegevinsten tilsvarer forwardposisjonen i UTL multiplisert med graden av feilprising: $104\,000 \cdot (5,70 - 5,553) \approx 15\,300$. Korrekt forwardkurs gir følgelig ingen arbitrasjegevinst.

1. Lån 550 000 kr til 5 % rente
2. Veksle om til 100 000 UTL ($= 550\,000/5,50$)
3. Plasser 100 000 UTL til 4 % — vokser til 104 000 UTL om ett år
4. Selg 104 000 UTL forward til kursen 5,70, som er for høy
5. Om ett år:
 - Beløp fra forwardsalget: $104\,000 \cdot 5,70 = 592\,800$
 - Tilbakebetaling av lånet: $550\,000 \cdot 1,05 = 577\,500$
 - Arbitrasjegevinst: $592\,800 - 577\,500 = 15\,300$

Udekket renteparitet (UIP)

Definisjon — udekket renteparitet

To like investeringer må ha samme forventede avkastning, men nå forutsettes det ingen systematisk valutakursusikkerhet.

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} \quad r = \text{rente}$$

- Betegnes også som *internasjonal Fisher-effekt*
- Uttrykket sier at den relative forskjellen mellom to lands renter skal tilsvare forholdet mellom forventet framtidig spotkurs og dagens spotkurs

Holder udekket renteparitet?

- Typisk ikke, siden valutakursendringer er systematisk risiko. Den kan likevel brukes som en grei tilnærming, og forholdet mellom to lands renter har klart betydning for om den ene valutaen kommer til å styrke seg (appresiere) eller svekke seg (depresiere) mot den andre

Fisher-effekt

- Det nominelle rentenivået i et land påvirkes av inflasjonen, jamfør sammenhengen mellom nominell og reell rente. Anvendt internasjonalt betyr dette at landene får samme forventede realrente

$$\frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}} = \frac{E(1 + i_{\text{NOK}})}{E(1 + i_{\text{UTL}})}$$

- Uttrykket sier at den relative forskjellen mellom to lands renter skal tilsvare forholdet mellom forventet inflasjon i de to landene
- **Holder Fisher-effekten?** Ikke slik at realrentene i alle land er like. Men mye av endringene i nominelle renter kan henføres til endringer i forventet inflasjon

Forventningshypotesen

- Denne siste paritetsbetingelsen kobler sammen to av de øvrige: dersom både dekket og udekket renteparitet holder, vil nødvendigvis

$$\frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} \Rightarrow f_{\text{UTL/NOK}} = E(s_{\text{UTL/NOK}})$$

- Forwardkursen på valuta skal tilsvare forventet spotkurs, og dette tilsvarer forventningshypotesen fra forklaringen av terminpriser
- **Holder forventningshypotesen?** Nei. Valutakursendringer er systematisk risiko, og aktørene er ikke risikonøytrale — de krever kompensasjon for å bære valutakursrisiko. Derfor vil forwardkursen typisk være lavere enn forventet spotkurs

Quiz: internasjonale paritetsbetingelser (1/2)

Q4: Hva er hovedforskjellen mellom absolutt og relativ kjøpekraftsparitet (PPP)?

Absolutt PPP sier at varer skal koste det samme i alle land målt i en felles valuta. Relativ PPP sier at endringer i valutakurser over tid skyldes inflasjonsforskjeller mellom land.

Q5: Spotkursen for EUR/NOK er 11. Forwardkursen for seks måneder er 11,30, mens rentene er 3 % i Norge og 1 % i eurosonen. Holder dekket renteparitet (CIP)?

For at CIP skal holde, må forwardkursen følge

$$F = S \cdot \frac{1 + i_{\text{hjem}}}{1 + i_{\text{utland}}} = 11 \cdot \frac{1,03}{1,01} = 11,22$$

Faktisk forwardkurs er 11,30 og ikke 11,22. Det er altså et avvik, som kan indikere en arbitrasjemulighet.

Quiz: internasjonale paritetsbetingelser (2/2)

Q6: En norsk investor vurderer å plassere penger i enten Norge eller USA. Den nominelle renten er 5 % i Norge og 7 % i USA. Hvis inflasjonen er 2 % i begge land, hvilken valuta forventes å svekke seg ifølge Fisher-effekten?

Ifølge Fisher-effekten er forventet realrente lik nominell rente minus inflasjon, $r = i - \pi$. For Norge: 5 % - 2 % = 3 %. For USA: 7 % - 2 % = 5 %.

Siden realrenten er høyere i USA, blir USA et mer attraktivt marked, noe som kan gi kapitalstrømmer inn i USD. Dominerer kapitalbevegelsene valutamarkedet, kan NOK svekke seg mot USD.

Internasjonale investeringer og lån

Valutarisiko, finansieringsvalg og kapitalstrømmer

Internasjonal investering

To tilnærminger for å beregne netto nåverdi:

Metode 1

- Anslå kontantstrømmen i utenlandsk valuta
- Beregn netto nåverdi av denne med utenlandsk avkastningskrav
- Gjør om til netto nåverdi i hjemlig valuta med dagens valutakurs

Metode 2

- Anslå kontantstrømmen i utenlandsk valuta
- Gjør om til kontantstrøm i hjemlig valuta med forventede framtidige valutakurser, der udekket renteparitet typisk legges til grunn
- Beregn netto nåverdi med hjemlig avkastningskrav

Konsistent brukt skal de to metodene gi samme netto nåverdi. Det innebærer at renten hjemme og ute bestemmer forholdet mellom avkastningskravene:

$$1 + k_{\text{NOK}} = (1 + k_{\text{UTL}}) \cdot \frac{1 + r_{\text{NOK}}}{1 + r_{\text{UTL}}}$$

Dette er en forenkling: andre aktuelle risikokilder, for eksempel politisk risiko, inngår ikke.

Eksempel: internasjonal investering (I/2)

Eksempel — internasjonalt investeringsprosjekt

Kontantstrøm i utenlandsk valuta: $\{-3\,000, 1\,400, 1\,400, 1\,800\}$

$$s_{\text{UTL/NOK}} = 5,50 \cdot r_{\text{NOK}} = 5,0\% \cdot r_{\text{UTL}} = 4,0\% \cdot k_{\text{UTL}} = 10\%$$

Metode 1 — begynner med å beregne NPV_{UTL} :

$$NPV_{\text{UTL}} = -3\,000 + \frac{1\,400}{1,10} + \frac{1\,400}{1,10^2} + \frac{1\,800}{1,10^3} \approx 782$$

$$NPV_{\text{NOK}} = 782 \cdot 5,50 \approx 4\,301 \approx 4,3 \text{ NOKm}$$

Eksempel: internasjonal investering (2/2)

Metode 2 — gjør om alle kontantstrømmer til NOK:

$$\begin{aligned}s_{\text{UTL/NOK},1} &= 5,50 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,553 & s_{\text{UTL/NOK},2} &= 5,553 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,606 \\ s_{\text{UTL/NOK},3} &= 5,606 \cdot \frac{1,05}{1,04} \approx 5,660 & k_{\text{NOK}} &= 1,10 \cdot \frac{1,050}{1,040} - 1 \approx 11,1 \%\end{aligned}$$

$$NPV_{\text{NOK}} = -16\,500 + \frac{7\,774}{1,111} + \frac{7\,848}{1,111^2} + \frac{10\,188}{1,111^3} \approx 4,3 \text{ NOKm}$$

Vi får altså samme netto nåverdi i NOK, fordi udekket renteparitet legges til grunn både når valutakursene og når NOK-avkastningskravet beregnes.

Valutalån

- Oppfattes som særlig interessant når lånerenten hjemme er relativt høy
- Lånekostnaden — den effektive renten — ved hjemmelån kontra valutalån:

hjemmelån: r_{NOK} (sikkert)

valutalån: $\frac{s_{\text{UTL/NOK},1}}{s_{\text{UTL/NOK},0}} \cdot (1 + r_{\text{UTL}})$ (usikkert)

- Koblingen mellom dagens og den framtidige valutakursen gjennom udekket renteparitet $\Rightarrow$ forventet lånekostnad blir den samme
- Noen ganger er den norske renten høy samtidig som NOK styrker seg $\Rightarrow$ valutalånet blir skikkelig vellykket, fordi lånet blir billigere samtidig som renten er lav

Lånefinansiering i utenlandsk valuta

Bedrifter og investorer kan velge å ta opp lån i en annen valuta enn hjemlandets. Det kan gi kostnadsfordeler, men innebærer også valutarisiko.

Hvorfor ta opp lån i utenlandsk valuta?

- Lavere rente enn i hjemlandet
- Tilgang til større eller mer likvide kapitalmarkeder
- Valutatilpasning — redusere ubalansen mellom inntekter og gjeld

Risikokilder

- Valutakursendringer kan gjøre lånet dyrere i hjemmevaluta
- Renteendringer i lånets opprinnelsesland kan påvirke finansieringskostnaden
- Regulatoriske forhold og politisk risiko kan påvirke lånevilkårene

Eksempel

- Et norsk selskap med store inntekter i EUR vurderer et lån i euro framfor i NOK, for å redusere valutarisikoen
- Svekker NOK seg mot EUR, er et lån i EUR fordelaktig, siden inntektene også er i EUR
- Styrker NOK seg mot EUR, kan lånekostnaden øke sammenlignet med et NOK-lån

Hvordan håndtere valutarisikoen?

- Valutasikring med forwardkontrakter eller swapper
- Naturlig sikring — låne i samme valuta som inntektene
- Diversifisering av finansieringskilder

Valutalån — eksempel

Eksempel — ettårig utenlandsk lån

$s_{\text{UTL}/\text{NOK}} = 5,50 \cdot r_{\text{NOK}} = 6,0 \% \cdot r_{\text{UTL}} = 3,0 \%$. Anta at du låner 1,65 millioner NOK i ett år.

- **Hjemmelån:** $1\,650\,000 \cdot 1,060 = 1\,749\,000$ (sikkert beløp)
- **Valutalån:** $1,65 \text{ NOKm} = 300\,000 \text{ UTL}$ ($1,65/5,50$)
 - Tilbakebetaling: $300\,000 \cdot 1,03 = 309\,000 \text{ UTL}$
 - Høyere rente hjemme, så vi forventer at kursen på UTL stiger, altså at kronen svekker seg: $E(s_{\text{UTL}/\text{NOK}}) = 5,50 \cdot (1,060/1,030) \approx 5,66$
 - Tilbakebetaling i NOK: $309\,000 \cdot 5,66 \approx 1\,749\,000$ (usikkert beløp)

Når vi forventer å betale tilbake det samme beløpet i begge scenarioer, må også den totale lånekostnaden være lik, tross lavere rente i utlandet: $(5,66/5,50) \cdot 1,030 - 1 \approx 6,0 \%$. Å velge valutalån er spekulasjon i gunstige valutakursendringer.

Hvorfor NOK svekkes på lang sikt ved høyere rente

Kort sikt: NOK styrkes

- Høyere rente i Norge tiltrekker investorer som søker bedre avkastning
- Økt etterspørsel etter NOK gir en umiddelbar styrking av kronen
- Mange investorer deltar i «carry trade» — de låner i lavrentevaluta og investerer i NOK

Oppsummert

- På *kort sikt* styrkes NOK av høyere renter
- På *lang sikt* trekker markedskreftene i motsatt retning og svekker NOK
- Udekket renteparitet reflekterer at renteforskjeller mellom land må kompenseres gjennom valutakursendringer

Lang sikt: markedskreftene svekker NOK

- Forventninger i valutamarkedet: holder udekket renteparitet, forventer aktørene at NOK svekkes for å kompensere for renteforskjellen
- Svekket handelsbalanse: en sterkere NOK gjør norske varer dyrere i utlandet $\Rightarrow$ lavere eksport $\Rightarrow$ lavere etterspørsel etter NOK
- Spekulativ kapitalstrøm: endrer markedsf forholdene seg, avvikles carry trade-posisjonene, og investorene trekker ut kapital — det gir en brå svekkelse av NOK
- Inflasjon og realrenteeffekt: øker inflasjonen mer enn forventet, faller den reelle avkastningen på NOK-investeringer, og kapital flyttes ut av Norge
- Sentralbankintervensjon: Norges Bank kan kutte renten eller intervenere for å svekke NOK hvis den blir for sterk og skader økonomien

Valutaeksponering — oversikt

Regnskapsmessig eksponering

- Vurdering av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
- Konsolidering av utenlandske datterselskaper

Økonomisk eksponering

- Driftseksponering: valutakursrisiko knyttet til framtidig drift

Transaksjonseksponering

- Valutakursrisiko knyttet til en inngått transaksjon

Sikringspolitikk og -strategier ved transaksjonseksponering

- Instrumenter: forward, futures, opsjoner, swapper og liknende
- Pengemarkedsoperasjoner
- Risikooverføring — fakturere i egen valuta
- Risikoutligning — porteføljer
- Risikodeling — nøytral sone, altså basiskurs $\pm$ svingning

Typer valutarisiko

Valutarisiko oppstår når bedrifter eller investorer er eksponert mot svingninger i valutakurser.

Transaksjonsrisiko

- Kontraktsfestede forpliktelser i fremmed valuta
- Eksempel: et norsk selskap selger varer til USA og får betalt i USD om tre måneder. Styrker NOK seg, får selskapet færre NOK per USD
- Løsning: sikring med forwardkontrakter eller opsjoner

Regnskapsmessig risiko

- Eiendeler eller gjeld i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen
- Eksempel: et norsk konsern eier et datterselskap i Sverige som rapporterer i SEK. Endres NOK/SEK, påvirkes verdien i konsernregnskapet
- Løsning: valutasikring med swapper eller andre finansielle instrumenter

Økonomisk risiko

- Påvirker selskapets konkurranseevne og langsiktige inntjening som følge av valutakursendringer
- Eksempel: en norsk eksportbedrift konkurrerer med europeiske selskaper. Styrker NOK seg, blir norske varer dyrere i utlandet
- Løsning: naturlig sikring ved å legge produksjon eller innkjøp til ulike valutaområder

Quiz: internasjonal investering, valutalån og valutarisiko (1/2)

Q7: Hva er hovedforskjellen mellom transaksjonsrisiko og økonomisk risiko i valutamarkedet?

Transaksjonsrisiko er knyttet til bestemte kontraktsfestede betalinger i fremmed valuta. Økonomisk risiko handler om hvordan valutakursendringer påvirker et selskaps langsiktige konkurranseevne og inntjening.

Q8: Et norsk selskap vurderer å låne 10 millioner NOK i enten NOK eller USD. Renten er 5 % i Norge og 3 % i USA, og dagens valutakurs er $\text{USD/NOK} = 10$. Hva må selskapet vurdere før det velger lånevaluta?

Risikokostnaden: USD-lånet har lavere rente, men innebærer valutarisiko. Forventet valutakursendring: svekkes NOK mot USD, blir tilbakebetalingen dyrere. Sikringsmuligheter: kan selskapet sikre valutarisikoen med forwardkontrakter? Naturlig sikring: har selskapet inntekter i USD som kan betjene lånet?

Quiz: internasjonal investering, valutalån og valutarisiko (2/2)

Q9: En eksportbedrift får betalt i EUR, men har kostnader i NOK.
Hvilken sikringsstrategi kan den bruke for å redusere valutarisikoen?

- *Forwardkontrakter: sikre EUR/NOK-kursen for framtidige betalinger*
- *Valutaopsjoner: kjøpe en opsjon som beskytter mot en sterkere NOK, men som samtidig beholder muligheten til å dra nytte av en svakere NOK*
- *Naturlig sikring: øke kostnadene i EUR ved å kjøpe råvarer eller investere i produksjon i eurosonen*

Oppsummering

1. Internasjonal finans og valutakursnoteringer

- Direkte notering: hvor mye hjemmevaluta (NOK) per enhet utenlandsk valuta
- Indirekte notering: hvor mye utenlandsk valuta per enhet hjemmevaluta
- Spot- og forwardkurser brukes til prising av valutatransaksjoner

2. Internasjonale paritetsbetingelser

- Kjøpekraftsparitet: inflasjonsforskjeller påvirker valutakurser over tid
- Dekket renteparitet: forwardkursen reflekterer renteforskjeller mellom land
- Udekket renteparitet: valutakursene justerer seg forventningsmessig for å utligne renteavvik

3. Internasjonale investeringer og lån

- Valg av lånevaluta påvirkes av rente- og valutarisiko
- Høyere rente i Norge gir på kort sikt sterkere NOK, men på lang sikt kan markedskreftene svekke NOK
- Udekket renteparitet antyder at en høyrentevaluta svekkes over tid

4. Valutakursusikkerhet og sikringsstrategier

- Typer valutarisiko: transaksjonsrisiko, økonomisk risiko og regnskapsmessig risiko
- Sikringsmetoder:
 - Forwardkontrakter låser valutakursen for framtidige transaksjoner
 - Valutaopsjoner gir fleksibilitet, men har en kostnad
 - Naturlig sikring ved å matche inntekter og kostnader i samme valuta